

Reproducción social, secuenciación monetaria y necesidad de adelanto

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Versión de circulación, septiembre de 2026

Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

Este ensayo examina la necesidad de adelanto monetario requerida para ejecutar una estructura reproductiva dada cuando las obligaciones se liquidan bilateralmente, los pagos son completos y los cobros pueden reutilizarse de inmediato. Manteniendo fijas las obligaciones, se muestra mediante un ejemplo que distintas cronologías admisibles pueden exigir dotaciones monetarias iniciales diferentes. Se define la trayectoria acumulada de pagos y cobros de cada agente y, a partir de su déficit máximo, la dotación mínima necesaria para ejecutar una secuencia sin sobregiro. La integración vertical permite después atribuir productivamente los flujos a destinos finales sin confundir esa atribución con una fragmentación efectiva de las cajas; al retirar la fungibilidad entre destinos se obtiene una medida del costo monetario de la segregación. Finalmente, los déficits transitorios permiten distinguir cierre final, reflujo y necesidad de financiación. El resultado central es que la estructura restringe las obligaciones, la cronología determina su trayectoria monetaria y ésta determina el adelanto requerido bajo una convención dada de liquidación.

Palabras clave: reproducción social; circulación monetaria; secuenciación de pagos; adelanto monetario; integración vertical; liquidez.

I

Antes de examinar la circulación monetaria de una economía reproductiva conviene simplificar ligeramente el problema y concentrarnos en una sola cuestión.

Supondremos dada una estructura de producción y distribución capaz de reproducirse. Cada pago asociado a esa estructura puede identificarse por su pagador, su receptor y su importe. Dejaremos inicialmente de lado el crédito, la compensación, el sobregiro y la creación de nuevos medios de pago durante el horizonte considerado.

La cuestión que nos interesa puede formularse entonces de manera sencilla:

¿una reproducción dada requiere una cantidad determinada de dinero para ejecutarse?

Consideremos una economía cerrada formada por tres empresas, U , F , G , y dos hogares, H y K .

La empresa U produce un insumo utilizado por F y G ; estas dos últimas producen bienes de consumo distintos. Cada empresa paga salarios por 4 y genera un excedente de 2. Las empresas F y G compran a U insumos por 4 y 2, respectivamente. Los trabajadores gastan íntegramente sus salarios y los propietarios gastan íntegramente el excedente distribuido.

La estructura productiva puede resumirse así:

	c	v	s
U	0	4	2
F	4	4	2
G	2	4	2

Los pagos monetarios correspondientes suman:

$$T = 42.$$

Supongamos ahora que las tres empresas pagan primero sus salarios; después los hogares realizan sus compras; F y G reponen los insumos comprándolos a U ; y finalmente se distribuyen los excedentes. Llamemos α a esta secuencia.

Para ejecutarla sin que ningún agente incurra en saldo negativo se requieren inicialmente:

$$(U, F, G, H, K) = (4, 4, 4, 0, 6),$$

es decir,

$$M_0(\alpha) = 18.$$

Consideremos, sin embargo, una segunda secuencia. Supongamos que el hogar propietario K realiza primero sus compras por 4 a F y por 2 a G ; después se pagan los salarios y continúan los mismos pagos anteriores. Llamemos β a esta secuencia.

Las obligaciones no han cambiado. Tampoco la producción, los salarios, el excedente ni el gasto final. Sin embargo, ahora bastan inicialmente:

$$(U, F, G, H, K) = (4, 0, 2, 0, 6),$$

por lo que:

$$M_0(\beta) = 12.$$

Puede plantearse entonces la pregunta de cómo una misma reproducción puede requerir 18 unidades monetarias en un caso y solamente 12 en otro.

La respuesta es inmediata. En la segunda secuencia, F cobra 4 y G cobra 2 antes de pagar sus salarios. Esos cobros pueden reutilizarse en pagos posteriores. En la primera secuencia llegan demasiado tarde para hacerlo.

Tenemos así una primera proposición:

*un cobro futuro puede validar un pago, pero no financiarlo retrospectivamente.*¹

La necesidad monetaria de una reproducción no depende, por tanto, únicamente de cuánto debe pagarse, sino también de cuándo se cobra respecto de cuándo debe pagarse.

II

Antes de atribuir la diferencia entre 18 y 12 únicamente al orden de los pagos debemos precisar qué significa mantener constantes las obligaciones.

Llamemos evento a un pago bilateral completo q , definido por un pagador u_q , un receptor v_q y un importe $w_q > 0$. Su efecto sobre las posiciones monetarias puede representarse mediante:

$$g_q = w_q(e_{v_q} - e_{u_q}). \quad (1)$$

Cada evento conserva dinero agregadamente:

$$\mathbf{1}' g_q = 0.$$

La unidad relevante es la obligación completa. Si una factura de 10 se atribuye contablemente en proporciones 6 y 4 a dos destinos productivos, continúa siendo

¹Para un antecedente del tratamiento secuencial de la financiación monetaria de la producción, véase Graziani (2003).

un pago de 10. Si el contrato permite dos pagos separados de 5, tenemos en cambio dos eventos distintos.

La diferencia no es meramente formal. Dos pagos recíprocos indivisibles de 10 requieren al menos 10 unidades para comenzar a ejecutarse. Si cada obligación pudiera dividirse en dos pagos alternados de 5, bastarían 5. Modificar la granularidad de los pagos puede, por tanto, modificar la propia necesidad monetaria.²

Llamaremos E al conjunto de obligaciones efectivas. Una comparación entre dos secuencias sólo aísla el efecto del orden si mantiene fijo E .

No toda permutación de esos eventos es, sin embargo, económicamente admisible. Algunos pagos sólo pueden realizarse después de otros; algunos bienes deben existir antes de poder venderse; algunos pagos requieren producción previa o inventarios disponibles.

En nuestro ejemplo, las compras tempranas del hogar K son posibles porque F y G disponen inicialmente de existencias de bienes terminados. Esas existencias forman parte del capital ya constituido y no de la disponibilidad monetaria adicional que estamos calculando.

Denotaremos por Π_{adm} el conjunto de secuencias compatibles con las precedencias contractuales y materiales adoptadas.

Podemos representar esas restricciones mediante relaciones de precedencia

$$q_i < q_j,$$

indicando que el evento q_i debe ocurrir antes que q_j . El conjunto Π_{adm} está formado entonces por las ordenaciones completas de E compatibles con dichas precedencias. Esta representación no introduce una regla de elección entre secuencias: delimita únicamente cuáles pertenecen al conjunto de ejecuciones considerado.

La afirmación anterior debe entonces formularse con mayor precisión:

una misma red de obligaciones puede requerir distintas dotaciones monetarias bajo distintas cronologías admisibles.

III

Consideremos ahora una secuencia dada π .

Después del primer pago, cada agente habrá acumulado un determinado saldo neto de cobros menos pagos. Después del segundo, otro; y así sucesivamente. Si or-

²Sobre el efecto del fraccionamiento de pagos en las necesidades de liquidez de sistemas RTGS, véase Denbee y Norman (2010).

denamos los eventos según π , la trayectoria acumulada será:

$$c^\pi(t) = \sum_{\tau=1}^t g_{\pi(\tau)}. \quad (2)$$

Éste es el objeto fundamental.

Si para un agente a la trayectoria alcanza en algún momento el valor -6 , dicho agente necesita disponer inicialmente de al menos 6 unidades para ejecutar la secuencia sin sobregiro. En general:

$$m_{0,a}(\pi) = \left[-\min_{0 \leq t \leq Q} c_a^\pi(t) \right]^+. \quad (3)$$

Sumando entre agentes:

$$M_0(\pi) = \sum_a m_{0,a}(\pi). \quad (4)$$

Bajo las convenciones adoptadas —liquidación bilateral bruta, pagos completos, reutilización inmediata de cobros, dinero fungible dentro de cada agente y ausencia de sobregiro o nuevo crédito durante el horizonte— esta dotación tiene una interpretación exacta.

Si b_a es la disponibilidad inicial del agente a , la secuencia puede ejecutarse si y sólo si:

$$b_a \geq m_{0,a}(\pi) \quad \text{para todo } a. \quad (5)$$

La necesidad de esta condición es evidente: una dotación inferior deja al agente con saldo negativo en el prefijo donde su trayectoria alcanza el mínimo. Su suficiencia también lo es: añadiendo $m_{0,a}$ a toda la trayectoria, ningún prefijo queda por debajo de cero.

Debe observarse que $\sum_a b_a \geq M_0$ no basta. La disponibilidad debe encontrarse en manos de los agentes que deben pagar antes de cobrar.

Podemos ahora volver al ejemplo. Dentro del conjunto de cronologías admisibles considerado, después de pagarse los tres salarios el hogar trabajador posee 12 unidades. Por conservación monetaria, la economía tuvo que disponer inicialmente de al menos esa cantidad. Como la secuencia β puede ejecutarse con 12:

$$M_{\min} = \min_{\pi \in \Pi_{\text{adm}}} M_0(\pi) = 12. \quad (6)$$

La reducción de 18 a 12 no representa, pues, solamente una curiosidad de dos secuencias elegidas al azar. En el conjunto restringido considerado, 12 constituye la do-

tación mínima compatible con la ejecución.

Una caracterización exhaustiva del mismo conjunto puede ir más lejos sin modificar las convenciones del modelo. Sea

$$N_{\text{adm}} = |\Pi_{\text{adm}}|$$

el número de cronologías admisibles, y definamos:

$$N_M(m) = \#\{\pi \in \Pi_{\text{adm}} : M_0(\pi) = m\}.$$

La función $N_M(m)$ cuenta cuántas cronologías admisibles producen cada nivel de necesidad monetaria. Asimismo puede definirse:

$$M_{\text{máx}} = \max_{\pi \in \Pi_{\text{adm}}} M_0(\pi).$$

Estas magnitudes describen combinatoriamente el espacio de ejecuciones. No atribuyen probabilidades económicas a las distintas cronologías. Para obtener los valores concretos de N_{adm} , $N_M(m)$ y $M_{\text{máx}}$ es necesario especificar exhaustivamente el conjunto de precedencias materiales y contractuales que define Π_{adm} ; las dos secuencias utilizadas aquí bastan para demostrar la dependencia respecto de la cronología, pero no fijan por sí solas todas esas precedencias.

El volumen total de pagos, sin embargo, continúa siendo $T = 42$. Podemos definir entonces:

$$\nu(\pi) = \frac{T}{M_0(\pi)}. \quad (7)$$

En las dos secuencias:

$$\nu(\alpha) = \frac{42}{18} = \frac{7}{3}, \quad \nu(\beta) = \frac{42}{12} = 3.5.$$

La misma disponibilidad monetaria puede, por tanto, sostener un volumen mayor de pagos cuando los cobros llegan en momentos que permiten reutilizarlos.³

Este cociente no es una velocidad observada del dinero. Su denominador es una dotación mínima contrafactual de ejecución y su numerador el valor bruto de los pagos representados. Mide únicamente la reutilización interna permitida por una secuencia bajo las convenciones adoptadas.⁴

³Para problemas afines de liquidez intradía, temporización y reutilización de pagos entrantes, véanse Bech y Garratt (2003) y Becher et al. (2008).

⁴Sobre mecanismos de ahorro y reciclaje de liquidez en sistemas de pagos, véanse Martin y McAndrews (2008) y Alexandrova-Kabadjova y Solís-Robleda (2013).

Puede plantearse ahora otra cuestión. Si dos secuencias requieren la misma dotación mínima, ¿podemos considerar que son monetariamente equivalentes? La respuesta es negativa.

Consideremos tres pagos:

$$A \rightarrow B : 1, \quad B \rightarrow A : 1, \quad A \rightarrow B : 1.$$

Bajo el orden $(1, 2, 3)$, la trayectoria de A es $(0, -1, 0, -1)$. Bajo el orden $(2, 1, 3)$, es $(0, 1, 0, -1)$. En ambos casos $M_0 = 1$. Sin embargo, las trayectorias son distintas. Por tanto:

$$M_0(\pi_1) = M_0(\pi_2) \not\Rightarrow c^{\pi_1} = c^{\pi_2}. \quad (8)$$

La dotación mínima describe el punto más profundo del déficit acumulado necesario para ejecutar la secuencia, pero no describe cuándo aparece, cuánto dura ni cómo se recupera.

Podemos, si es necesario, caracterizar estas diferencias mediante la duración de los saldos negativos, su exposición acumulada o el momento del déficit máximo. Pero estas magnitudes son descriptores de la trayectoria; no sustituyen a c^π .

En particular, puede definirse la exposición acumulada al déficit del agente a como:

$$\mathcal{X}_a(\pi) = \sum_{t=1}^Q [-c_a^\pi(t)]^+. \quad (9)$$

Mientras $m_{0,a}(\pi)$ registra la profundidad máxima del desfase, $\mathcal{X}_a(\pi)$ incorpora también su persistencia a lo largo de la secuencia. No constituye una medida adicional de necesidad inicial ni, por sí misma, una medida de riesgo financiero. Es solamente un descriptor de la trayectoria.

La misma trayectoria permite además precisar el reflujo. Si un agente alcanza su posición mínima en $t_a^{\min}$, podemos identificar el primer momento posterior en que recupera su posición inicial:

$$t_a^{\text{rec}} = \min\{t > t_a^{\min} : c_a^\pi(t) \geq 0\}. \quad (10)$$

Esta recuperación monetaria no debe confundirse con otras dos propiedades. Que $c^\pi(Q) = 0$ significa que los pagos agregados se conservan y que las posiciones monetarias pueden restaurarse al final del circuito. No demuestra por sí solo que se hayan repuesto materialmente los medios de producción y los bienes consumidos. Tampoco demuestra que cada componente analíticamente atribuido haya recuperado su propia posición.

conservación monetaria $\neq$ restauración individual $\neq$ reposición material.

IV

Hasta ahora no hemos necesitado reconstruir el origen productivo de los cobros. Hemos preguntado únicamente quién paga, quién cobra y en qué orden.

Sin embargo, cuando la estructura de partida es una matriz insumo-producto puede resultar útil atribuir la producción y los pagos asociados a los distintos destinos finales. Utilizaremos para ello la construcción usual de integración vertical a partir de los requerimientos interindustriales.⁵

Sea Z la matriz de transacciones intermedias, x el vector de producción bruta y F la matriz de demanda final. Definamos:

$$A = Z\hat{x}^{-1}, \quad L = (I - A)^{-1}.$$

La producción verticalmente integrada correspondiente a cada destino final será:

$$X^{VI} = LF. \quad (11)$$

Y la participación de cada destino en la producción de cada rama:

$$\Theta = \hat{x}^{-1} X^{VI}. \quad (12)$$

Esta construcción permite responder una cuestión distinta de la anterior. No nos dice cuándo se paga una obligación ni qué agente dispone de dinero para cumplirla. Nos dice a qué destino final puede atribuirse productivamente una parte de la actividad que genera esa obligación.

Podemos trasladar esta atribución a los eventos mediante pesos ω_{qk} , con $\sum_k \omega_{qk} = 1$. Así:

$$g_q^{(k)} = \omega_{qk} g_q.$$

Pero de aquí no se sigue que existan varias obligaciones.

Si un pago de salario de 4 se atribuye en proporciones 2/3 y 1/3 a dos destinos finales, la empresa continúa pagando 4 una sola vez. La atribución describe el origen productivo de la renta; no divide necesariamente la caja del agente.

⁵Para el marco insumo-producto y la noción de integración vertical, véanse Leontief (1986) y Pasinetti (1973).

Esta distinción permite formular un nuevo experimento. Supongamos ahora que las disponibilidades monetarias atribuidas a destinos distintos no pudieran recomponerse dentro de un mismo agente.

La trayectoria atribuida del agente a al destino k será:

$$c_{ak}^{\pi}(t) = \sum_{\tau=1}^t \omega_{\pi(\tau)k} g_{\pi(\tau),a}. \quad (13)$$

Para cada caja atribuida, la dotación necesaria sería:

$$m_{ak}^{\text{seg}} = \left[-\min_t c_{ak}^{\pi}(t) \right]^+.$$

La dotación segregada total será entonces:

$$S(\pi, \Omega) = \sum_{a,k} m_{ak}^{\text{seg}}. \quad (14)$$

Como la suma de los mínimos negativos de varias trayectorias no puede ser menor que el mínimo negativo de su suma, se obtiene:

$$M_0(\pi) \leq S(\pi, \Omega). \quad (15)$$

Definiremos:

$$\Lambda(\pi, \Omega) = S(\pi, \Omega) - M_0(\pi) \geq 0. \quad (16)$$

La magnitud Λ mide cuánto aumenta la dotación inicial requerida cuando se prohíbe la recomposición monetaria entre destinos atribuidos.

En nuestro ejemplo, bajo la primera cronología:

$$S(\alpha) = \frac{56}{3}, \quad M_0(\alpha) = 18, \quad \Lambda(\alpha) = \frac{2}{3}.$$

Bajo la segunda cronología:

$$S(\beta) = \frac{38}{3}, \quad M_0(\beta) = 12, \quad \Lambda(\beta) = \frac{2}{3}.$$

No debe confundirse este resultado con el efecto de cambiar la cronología. El paso $56/3 \rightarrow 18$ elimina la segregación manteniendo α . El paso $18 \rightarrow 12$ mantiene la fungibilidad y cambia de α a β . Y $38/3 \rightarrow 12$ elimina la segregación manteniendo β . Son tres intervenciones distintas.

La coincidencia $\Lambda(\alpha) = \Lambda(\beta) = 2/3$ no permite concluir, sin embargo, que la ventaja de la recomposición sea independiente de la cronología. Una comprobación exhaustiva consistiría en calcular $\Lambda(\pi, \Omega)$ para todo $\pi \in \Pi_{\text{adm}}$. Así podría distinguirse si la igualdad observada es una propiedad estructural de la economía considerada o una coincidencia de las dos secuencias utilizadas como ejemplo. Esta comprobación no requiere introducir una teoría adicional: utiliza únicamente las trayectorias ya definidas. Requiere, eso sí, fijar exhaustivamente las precedencias que delimitan Π_{adm} .

Puede preguntarse cuándo la segregación no aumenta la necesidad monetaria. La respuesta también puede obtenerse de las trayectorias.

Para un agente dado, la igualdad $M_{0,a} = S_a$ se verifica cuando existe un mismo prefijo en el que todas las cajas atribuidas que requieren dotación inicial alcanzan simultáneamente sus mínimos relevantes. Si los déficits máximos ocurren en momentos distintos, la fungibilidad permite que la disponibilidad liberada en un destino sostenga otro.

La integración vertical tampoco implica que cada destino constituya una unidad monetaria reproducible de manera autónoma.

En nuestro ejemplo, al final del ciclo el hogar trabajador presenta por destino $(2/3, -2/3)$, mientras que el hogar propietario presenta $(-2/3, 2/3)$. Sus saldos totales se restauran, pero no los de cada caja atribuida.

Si para algún par (a, k) , $c_{ak}^\pi(Q) < 0$, la repetición del mismo ciclo bajo segregación acumula ese déficit. Después de n ciclos sería necesario cubrir al menos:

$$n[-c_{ak}^\pi(Q)].$$

Por tanto:

atribución vertical $\nRightarrow$ autonomía monetaria reproductiva.

V

Los resultados anteriores permiten reconsiderar el significado del adelanto monetario.

Una reproducción puede ser coherente en términos materiales y puede incluso devolver a cada agente a su posición monetaria inicial al final del circuito. Sin embargo, durante su ejecución algunos agentes pueden verse obligados a efectuar pagos antes de recibir los cobros mediante los cuales esos pagos serán posteriormente validados.

En términos de la trayectoria, $c_a^\pi(t) < 0$ significa que, hasta ese punto, los desem-

bolsos acumulados del agente exceden sus cobros acumulados. La magnitud $m_{0,d}(\pi)$ mide el máximo de ese desfase.

cierre final $\nRightarrow$ autosuficiencia monetaria durante la ejecución.

Aquí aparece una dimensión minskyana del problema.

El elemento relevante no es todavía la existencia de una forma particular de crédito, sino la dependencia temporal entre compromisos presentes y flujos monetarios futuros. Un pago puede realizarse hoy bajo la expectativa o la necesidad de que ingresos posteriores restauren la posición monetaria que el pago deteriora.

Una reproducción contablemente coherente puede, por tanto, contener posiciones monetarias temporalmente vulnerables.

Esto no basta, sin embargo, para clasificar dichas posiciones como *hedge*, *speculative* o *Ponzi*. Tales categorías requieren introducir obligaciones financieras propiamente dichas: principal, intereses, vencimientos, refinanciamiento, expectativas de flujo y márgenes de seguridad.⁶

El modelo construido hasta aquí identifica primero la posición que tendría que ser financiada. La cuestión siguiente es por qué medios se financia.

Podemos representar de manera general esa capa adicional mediante una correspondencia:

$$\Phi(E, \pi, c^\pi; \text{instituciones, contratos, expectativas}) \Rightarrow \text{estructuras financieras.} \quad (17)$$

La cobertura puede provenir de saldos heredados, crédito comercial, crédito bancario, emisión de pasivos, compensación o creación de medios de pago.

Debe observarse, sin embargo, que estas instituciones no son necesariamente una capa neutral añadida a una trayectoria ya dada. El crédito comercial puede modificar el momento de pago; la compensación puede modificar el importe bruto efectivamente liquidado; el financiamiento puede alterar las decisiones de producción y gasto.

En esos casos cambian E , π , w_q , y cambia también c^π . La separación entre necesidad monetaria y financiación es, por tanto, analítica, no histórica.

VI

Podemos ahora resumir el argumento.

⁶Sobre las posiciones *hedge*, *speculative* y *Ponzi* en términos de compromisos financieros y flujos de caja, véase Minsky (1992).

Partimos de una estructura de reproducción y mantuvimos constantes sus obligaciones monetarias. El ejemplo mostró que dos cronologías admisibles podían requerir 18 y 12 unidades monetarias, aun cuando el volumen total de pagos fuera el mismo.

La razón fue puramente secuencial: algunos cobros podían reutilizarse antes de determinados pagos en una cronología, pero no en la otra.

Esto llevó a considerar la trayectoria

$$c^\pi(t) = \sum_{\tau \leq t} g_\pi(\tau)$$

como el objeto fundamental.

De ella obtuvimos la dotación mínima necesaria para ejecutar una secuencia, mostramos que dicha dotación depende de la distribución inicial entre agentes y comprobamos que un mismo mínimo puede ocultar trayectorias diferentes.

La misma trayectoria permitió distinguir adelanto y reflujo y, cuando sea necesario, caracterizar otras dimensiones de la ejecución, como el momento del déficit máximo o su exposición acumulada.

Al introducir la integración vertical pudimos atribuir productivamente los flujos sin convertir esa atribución en una fragmentación efectiva de las cajas.

Al retirar después la fungibilidad entre destinos obtuvimos $M_0 \leq S$ y pudimos aislar la ventaja monetaria de la recomposición de fondos.

Finalmente, la existencia de déficits transitorios mostró que el cierre de la reproducción no elimina la necesidad de financiación durante su ejecución.

El resultado general puede formularse así:

la estructura reproductiva restringe las obligaciones; la cronología determina su trayectoria monetaria; y la trayectoria determina la necesidad de adelanto bajo una convención dada de liquidación.

El conjunto de cronologías admisibles permite, por tanto, distinguir las propiedades invariantes de una estructura de obligaciones de aquellas que dependen de su ejecución. El análisis realizado caracteriza ese espacio de ejecuciones, pero no introduce todavía una regla que determine cuál de ellas será efectivamente seleccionada.

La reproducción social no es, por tanto, solamente un problema de compatibilidad entre producciones, ingresos y gastos finales. Una vez que sus relaciones se ejecutan mediante pagos, aparece una cuestión adicional: qué posiciones monetarias deben existir antes de que los cobros generados por la propia reproducción puedan volver a utilizarse.

Es precisamente en esa distancia entre obligación, pago, cobro y reflujo donde aparece la economía del adelanto monetario.

Post scriptum: extensiones y límites de la construcción

El análisis precedente caracteriza un conjunto de cronologías admisibles y las trayectorias monetarias que cada una genera, pero no proporciona una distribución de probabilidad sobre ellas. Contar cuántas secuencias producen una determinada necesidad de adelanto permite describir combinatoriamente el espacio de ejecuciones, pero no autoriza a interpretar esa frecuencia como la probabilidad de que una cronología ocurra efectivamente. Una expresión como $P(\pi)$, y con ella magnitudes como $E[M_0]$, requeriría una teoría adicional de selección de secuencias: habría que explicar por qué, dadas varias cronologías material y contractualmente posibles, unas se realizan con mayor frecuencia que otras. Nada de ello es necesario para establecer que una misma estructura reproductiva puede admitir distintas necesidades monetarias; pertenece a un problema posterior.

Una forma posible de construir tal selección consistiría en asignar diferentes pesos a las cronologías según sus propiedades. Podría imaginarse, por ejemplo, una expresión del tipo $e^{-\beta M_0(\pi)}$, bajo la cual las secuencias que exigen mayor adelanto reciben menor peso. Sin embargo, el parámetro β no tiene interpretación en la economía construida aquí. Introducirlo supondría afirmar que existe alguna presión sistemática que selecciona las cronologías según su necesidad de liquidez y especificar además la intensidad de esa presión. La expresión puede resultar útil como construcción matemática futura, pero no se sigue de la definición de M_0 ni de las convenciones de liquidación adoptadas.

La misma precaución debe aplicarse a la construcción de una función objetivo general. La trayectoria c^π permite describir, además del adelanto máximo, la duración de los déficits, su exposición acumulada, el momento en que alcanzan su mínimo y el tiempo requerido para el reflujo. Nada impide calcular conjuntamente esas magnitudes. De ello no se sigue, sin embargo, que puedan agregarse legítimamente mediante una función como

$$\mathcal{A}(\pi) = \lambda_M M_0(\pi) + \lambda_D D(\pi) + \lambda_R R(\pi).$$

Una expresión de ese tipo exige determinar qué representan sus componentes, por qué son comparables y qué fundamento económico poseen los coeficientes que los ponderan. Mientras eso no se establezca, tales magnitudes deben conservarse como descriptores distintos de una misma trayectoria y no como componentes de un coste

único.

Algo semejante ocurre con la optimización multiobjetivo. El conjunto de cronologías puede representarse mediante vectores que recojan simultáneamente su necesidad de adelanto, exposición, duración del déficit o tiempo de reflujo. Sobre ese espacio pueden identificarse matemáticamente secuencias dominadas y no dominadas. Pero una frontera de no-dominancia no es todavía una frontera de elección económica. Para afirmar que los agentes se desplazan sobre ella sería necesario establecer que las dimensiones consideradas son efectivamente objetivos y determinar cómo se resuelven sus posibles conflictos. El análisis presente puede mostrar qué combinaciones de propiedades permite una estructura reproductiva; no necesita afirmar todavía cuáles de ellas son preferidas.

El problema posee además una relación inmediata con los problemas de *scheduling* y ordenamiento sujeto a restricciones de precedencia.⁷ Las restricciones materiales y contractuales pueden representarse mediante relaciones de precedencia entre eventos, y las cronologías admisibles como ordenaciones compatibles con ellas. Bajo esta representación,

$$\min_{\pi \in \Pi_{\text{adm}}} M_0(\pi)$$

constituye un problema de optimización sobre secuencias sujetas a precedencias. Esta observación es metodológicamente útil, pues permite recurrir a herramientas desarrolladas para problemas de ordenamiento. No implica, sin embargo, que las empresas o los hogares resuelvan efectivamente ese problema ni que su conducta consista en minimizar M_0 . El algoritmo puede ser un procedimiento del analista para explorar el conjunto de ejecuciones sin convertirse por ello en una teoría del comportamiento de los agentes.

Una vez formulado el problema de esa manera aparece también una cuestión de complejidad computacional. En economías pequeñas puede recorrerse explícitamente el conjunto Π_{adm} , pero el número de ordenaciones compatibles puede crecer rápidamente con el número de eventos. Determinar si la minimización de M_0 pertenece a alguna clase conocida de problemas de ordenamiento, si admite algoritmos eficientes o si ciertas variantes presentan una complejidad combinatoria elevada constituiría una cuestión independiente. Su resolución no modificaría el significado económico de M_0 , pero sí establecería hasta qué punto el espacio de cronologías puede explorarse exactamente cuando la red de pagos deja de ser pequeña. Por esa razón conviene considerarla una extensión técnica y no una condición de los resultados aquí obteni-

⁷Para problemas relacionados de calendarización y reordenamiento de pagos bajo restricciones de liquidez, véanse Friedetzky et al. (2024) y McMahon et al. (2024).

dos.

La misma separación debe mantenerse respecto de las redes de mayor escala. El ejemplo utilizado permite aislar el efecto de la secuenciación y demostrar que una misma estructura de obligaciones puede requerir distintas dotaciones monetarias. Extender el procedimiento a redes con centenares o miles de eventos permitiría estudiar la distribución combinatoria de $\mathcal{M}_0$, la concentración de los déficits, la reutilización de fondos o la sensibilidad de la necesidad monetaria a distintas arquitecturas de pagos. Ello desplazaría, sin embargo, el ejercicio desde una demostración constructiva hacia un análisis computacional de redes. Las regularidades que eventualmente aparecieran en tales simulaciones serían resultados nuevos y no consecuencias necesarias del ejemplo desarrollado aquí.

La frontera teórica más importante aparece, finalmente, cuando se abandona la pregunta por las necesidades que genera una cronología dada y se pregunta por las instituciones que determinan, restringen o transforman esa cronología. Crédito comercial, crédito bancario, fechas de vencimiento, compensación, sistemas de *clearing*, prioridades de pago, reservas de liquidez y relaciones de poder entre agentes pueden modificar no solamente la manera en que se cubre un déficit transitorio, sino también el momento, el importe o incluso la existencia de determinados pagos. En términos del modelo, pueden modificar E , π y w_q , y con ellos la propia trayectoria c^π . Por eso la separación entre necesidad de adelanto y mecanismos de financiación es analítica y no histórica: el presente ejercicio identifica primero la posición monetaria que una determinada ejecución requiere; explicar cómo las instituciones seleccionan y transforman las ejecuciones constituye el problema siguiente.

Bibliografía

- Alexandrova-Kabadjova, B., & Solís-Robleda, F. (2013). *Managing intraday liquidity: The Mexican experience* (Documento de Investigación No. 2013-01). Banco de México.
- Bech, M. L., & Garratt, R. (2003). The intraday liquidity management game. *Journal of Economic Theory*, 109(2), 198–219. [https://doi.org/10.1016/S0022-0531\(03\)00016-4](https://doi.org/10.1016/S0022-0531(03)00016-4)
- Becher, C., Galbiati, M., & Tudela, M. (2008). The timing and funding of CHAPS Sterling payments. *Economic Policy Review*, 14(2), 113–133.
- Denbee, E., & Norman, B. (2010). *The impact of payment splitting on liquidity requirements in RTGS* (Working Paper No. 404). Bank of England.
- Friedetzky, T., Kutner, D. C., Mertziros, G. B., Stewart, I. A., & Trehan, A. (2024). *Payment scheduling in the interval debt model* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.02198>
- Graziani, A. (2003). *The monetary theory of production*. Cambridge University Press.
- Leontief, W. (Ed.). (1986). *Input-output economics* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Martin, A., & McAndrews, J. (2008). Liquidity-saving mechanisms. *Journal of Monetary Economics*, 55(3), 554–567. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2007.12.011>
- McMahon, C., McGillivray, D., Desai, A., Rivadeneyra, F., Lam, J.-P., Lo, T., Marsden, D., & Skavys, V. (2024). Improving the efficiency of payments systems using quantum computing. *Management Science*, 70(10), 7325–7341. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.00314>
- Minsky, H. P. (1992). *The financial instability hypothesis* (Working Paper No. 74). Levy Economics Institute of Bard College.
- Pasinetti, L. L. (1973). The notion of vertical integration in economic analysis. *Metroeconomica*, 25(1), 1–29. <https://doi.org/10.1111/j.1467-999X.1973.tb00539.x>

Raúl Alberto Rivera Boullosa

Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México

Versión de circulación, septiembre de 2026.

Se agradecen comentarios.